4. Adott az $A(5; 14)$ és a $B(7; 6)$ pont a koordináta-rendszerben.

a) Írja fel annak a körnek az egyenletét, amely illeszkedik az A és a B pontokra, és a középpontja az y tengelyen van!

b) Az $y = \frac{1}{2p}(x-u)^2 + v$ egyenletű parabola tengelypontja a B pont, és a parabola illeszkedik az A pontra. Határozza meg a parabola p paraméterének értékét!

a)	7 pont	
b)	4 pont	
Ö.:	11 pont	

II.

Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Egy iskolának 510 tanulója van. Év végén a fiúk p százaléka, a lányok $p + 3$ százaléka lett kitűnő, így 13 fiú és 20 lány kitűnő tanuló van.

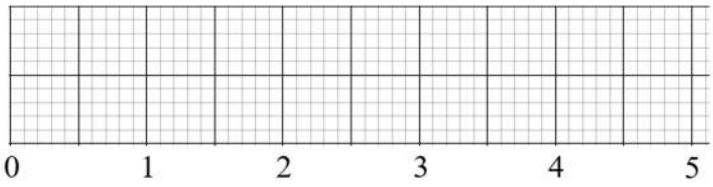
a) Határozza meg a fiúk és a lányok számát ebben az iskolában!

A 33 kitűnő (5,0 átlagú) tanuló közül sorsolással kiválasztanak hármat, akik ingyenes nyári táborozást nyernek.

b) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a kisorsolt tanulók között 1 fiú és 2 lány lesz!

Az 510 tanuló év végi tanulmányi átlagairól (a kitűnők számán kívül) még a következő információkat tudjuk: az év végi átlagok terjedelme 2,4; módusza 3,8; mediánja 4,0; átlaga 4,2; szórása 0,9; alsó kvartilise 3,3; felső kvartilise 4,6.

c) Készítsen a tanulók év végi tanulmányi átlagairól sodrófadiagramot!



a)	9 pont	
b)	4 pont	
c)	3 pont	
Ö.:	16 pont	